

APOSTILA DO ALUNO - AULA 1

Microsoft Power BI Desktop - Introdução ao Power BI Desktop

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788

Nesta aula você vai aprender

- O que é Business Intelligence (BI) e por que ele importa.
- Os três componentes do ecossistema Microsoft Power BI.
- Como é a interface do Power BI Desktop e para que serve cada parte dela.
- Como conectar o Power BI a uma planilha Excel e carregar dados.
- Como criar sua primeira visualização (gráfico) a partir de dados reais.

1. O que é Business Intelligence?

Breve história do Power BI

O Power BI nasceu em 2010, dentro do Excel, como um conjunto de suplementos: Power Pivot (modelagem de dados), Power Query (transformação de dados) e Power View (visualização). Entre 2013 e 2014, a Microsoft reuniu essas ferramentas sob o nome "Power BI" e, em julho de 2015, lançou-o oficialmente como solução independente (standalone), já no formato que conhecemos hoje: o Power BI Desktop (para criar relatórios) e o Power BI Service (para publicar e compartilhar). Atualmente, o Power BI é referência mundial em ferramentas de BI self-service (autoatendimento) e integra o ecossistema Microsoft Fabric. Sua importância está em ter democratizado a análise de dados: recursos que antes exigiam ferramentas caras e equipes especializadas hoje estão disponíveis — inclusive em uma versão gratuita — para qualquer analista.

Business Intelligence (Inteligência de Negócios, ou BI) é o conjunto de processos, ferramentas e tecnologias usados para transformar dados brutos em informação útil para a tomada de decisão.

O caminho que o BI percorre pode ser resumido assim:

Dado → Informação → Conhecimento → Decisão

Exemplo: uma lista com 10 mil linhas de vendas é um dado bruto, difícil de interpretar sozinho. Quando somamos essas vendas por região e por mês, temos informação. Quando percebemos que uma região específica está com queda recorrente nos últimos três meses, temos

conhecimento. Isso permite tomar uma decisão (reforçar a equipe comercial, investigar a causa, etc.).

No ambiente industrial, o BI é usado, por exemplo, para acompanhar indicadores de produção, qualidade, manutenção preventiva e logística em tempo real, permitindo decisões mais rápidas e baseadas em dados.

2. O ecossistema Microsoft Power BI

O Power BI não é uma ferramenta única, e sim um conjunto de aplicativos que trabalham juntos:

Componente	Para que serve
Power BI Desktop	Aplicativo instalado no computador, usado para conectar a dados, transformá-los, modelá-los e construir relatórios. É onde você vai trabalhar na maior parte da disciplina.
Power BI Service	Versão em nuvem (app.powerbi.com). É para onde se publicam os relatórios criados no Desktop, para compartilhar com outras pessoas e colaborar.
Power BI Mobile	Aplicativo para celular/tablet, usado para consumir (visualizar) relatórios e dashboards já publicados, de qualquer lugar.

Fluxo típico de trabalho: construir o relatório no Power BI Desktop → publicar no Power BI Service → compartilhar e consumir no navegador ou no Power BI Mobile.

3. Conhecendo a interface do Power BI Desktop

Ao abrir o Power BI Desktop pela primeira vez, você vai encontrar os seguintes elementos principais:

3.1 Faixa de opções

Fica na parte superior da tela, organizada em guias (Página Inicial, Inserir, Modelagem, Exibir, entre outras). É por ali que você acessa a maioria dos comandos, como obter dados, criar novas colunas e formatar visuais.

3.2 As três visões

No menu vertical à esquerda da tela ficam os três "modos" de trabalho do Power BI Desktop:

- Relatório: é a tela principal, onde você monta os gráficos, tabelas e cartões que formam o seu painel visual.
- Dados: mostra as tabelas carregadas linha por linha, como uma planilha. Serve para conferir os dados e criar colunas calculadas.
- Modelo: mostra as tabelas em formato de caixas e os relacionamentos (linhas) entre elas. Fica mais importante quando trabalhamos com mais de uma tabela (a partir da Aula 3).

3.3 Painéis do lado direito

- Painel Dados: lista todas as tabelas e colunas disponíveis para uso nos visuais.
- Painel Filtros: permite aplicar filtros ao relatório inteiro, a uma página ou a um visual específico.
- Painel Visualizações: mostra os tipos de gráfico disponíveis (colunas, pizza, linha, mapa, tabela, cartão, etc.) e as opções de formatação do visual selecionado.

3.4 Área de tela (canvas)

É o espaço em branco no centro da tela de Relatório, onde os visuais são posicionados e organizados. É o seu "quadro em branco" para montar o dashboard.

3.5 Salvando o trabalho

O Power BI Desktop salva os arquivos com a extensão .pbix. Use Ctrl+S (ou Arquivo > Salvar) com frequência durante o desenvolvimento.

4. Conectando a dados pela primeira vez

Vamos conectar o Power BI Desktop ao arquivo de exemplo "Aula 1 - Dados de Exemplo - Vendas.xlsx", que contém um histórico de vendas fictício com 1.300 pedidos (anos de 2025 e 2026), usado nas atividades práticas desta aula.

1. Abra o Power BI Desktop.
2. Na guia Página Inicial, clique em Obter Dados.
3. Escolha a opção Excel.
4. Localize e selecione o arquivo "Aula 1 - Dados de Exemplo - Vendas.xlsx".
5. Na janela do Navegador, marque a caixa da planilha "Vendas": uma prévia dos dados vai aparecer do lado direito.
6. Clique em Carregar.
7. Vá até a visão de Dados e confira a tabela: repare nas colunas (ID Pedido, Data, Região, Canal de Venda, Categoria, Produto, Vendedor, Cliente, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total) e nos tipos de cada uma.

5. Criando sua primeira visualização

Com os dados carregados, siga estes passos na visão de Relatório:

8. 1. No painel Visualizações, clique no ícone de Gráfico de Colunas.
9. 2. No painel Dados, arraste o campo "Região" para a área "Eixo X" do visual.
10. 3. Arraste o campo "Valor Total" para a área "Valores" do visual.
11. 4. Observe o gráfico sendo montado automaticamente, somando o Valor Total por Região.

Por que assim? No gráfico de colunas, o Eixo X (horizontal) recebe a categoria que você quer comparar (Região); o Eixo Y (a altura da coluna, campo Valores) mostra o total somado de cada uma. Por isso dá pra ver de cara qual região vendeu mais.

12. 5. Redimensione e posicione o gráfico na área de tela como preferir.

6. Atividade prática

Usando o mesmo arquivo "Aula 1 - Dados de Exemplo - Vendas.xlsx", repita o processo de conexão sozinho (ou em dupla) e depois:

- Crie um visual de Total de Vendas (Valor Total) por Vendedor. *(sugestão de gráfico: Colunas, bom para comparar valores entre várias categorias, como os 8 vendedores)*
- Crie um visual de Quantidade por Categoria. *(sugestão de gráfico: Colunas ou Pizza, já que são poucas categorias, os dois funcionam bem aqui)*
- Desafio extra (se sobrar tempo): crie um terceiro visual de Total de Vendas por Canal de Venda. *(sugestão de gráfico: Cartões, um por canal, já que só existem 2 canais; Colunas também funciona)*
- Salve o arquivo como "Aula1_SeuNome.pbix". Você vai reaproveitar esse arquivo nas próximas aulas.

7. Glossário

BI (Business Intelligence)

Conjunto de práticas e ferramentas para transformar dados em informação útil para decisões.

Dashboard

Painel visual que reúne indicadores e gráficos para acompanhamento rápido de um assunto.

Relatório

No Power BI, o conjunto de páginas com visuais construído no Desktop e publicado no Service.

Dataset (conjunto de dados)

Os dados carregados e modelados dentro de um arquivo do Power BI.

Medida

Cálculo (soma, média, contagem) definido em DAX, usado nos visuais. Veremos em detalhe na Aula 3.

.pbix

Extensão do arquivo salvo pelo Power BI Desktop.

Termo	Significado
BI (Business Intelligence)	Conjunto de práticas e ferramentas para transformar dados em informação útil para decisões.
Dashboard	Painel visual que reúne indicadores e gráficos para acompanhamento rápido de um assunto.
Relatório	No Power BI, o conjunto de páginas com visuais construído no Desktop e publicado no Service.
Dataset (conjunto de dados)	Os dados carregados e modelados dentro de um arquivo do Power BI.
Medida	Um cálculo (ex.: soma, média, contagem) definido em DAX, usado nos visuais. Veremos em detalhe na Aula 3.
Visualização (visual)	Cada gráfico, tabela ou cartão dentro de um relatório.
.pbix	Extensão do arquivo salvo pelo Power BI Desktop.

8. Perguntas de revisão

13. 1. O que é Business Intelligence, em suas próprias palavras?
14. 2. Quais são os três componentes do ecossistema Power BI e para que serve cada um?
15. 3. Para que serve a visão de Dados? E a visão de Modelo?
16. 4. Quais os passos para conectar o Power BI Desktop a uma planilha Excel?
17. 5. Qual é a extensão de arquivo usada pelo Power BI Desktop?

9. Para saber mais

- Documentação oficial do Power BI: learn.microsoft.com/power-bi
- FERRARI, Alberto; RUSSO, Marco. Introducing Microsoft Power BI. Microsoft Press.